

前三问机制链

问题一
质量 Q^*
领域配比 p

问题二
广义标度律
 $L(N, D, Q, p)$

问题三
最优资源配置
 N^*, D^*, Q^*, p^*

机制输出
 $L^*(C)$

7.1 综合能力度量

$C_1 / C_2 / C_8$

多维能力统一表征
 $S_1, \dots, S_6 \rightarrow Y_i$

滚动分位能力前沿
 $F_t = Q_{0.90}(Y)$

输出: 实际能力增长 ΔF

5/6任务提升

现实
能力口径

7.2 Loss-Benchmark映射

$C_6: \text{High} / \text{Medium}$

可比性分层

来源偏差不变
单调能力桥接
 $L \rightarrow^H \text{Benchmark}$

输出: 规模能力函数
 $B(C) = H[L^*(C)]$

桥接误差需传播

规模
反事实

7.3 贡献分解

ΔF

$B(C)$

C_4

训练算力前沿 C_t

$\Delta F = \Delta B(C) + \Delta T$

规模扩张贡献
 ΔF_{scale}

输出: 贡献区间

非规模技术进步
 $\Delta F_{tech} / T_t$

支持边界
超出 Q_3/C_6 支持域
采用部分识别

状态
延续

7.4 前沿预测

算力平台情景
 C_{t+h}

技术漂移
 T_{t+h}

统一状态方程推演

输出: 未来能力前沿
 F_{12}, F_{24}

条件模拟区间
滚动回测

12个月主预测
24个月压力测试

实测数据

机制/模型

输出/预测

外推/不确定性